UTEC
Universidad Tecnológica

Listas Enlazadas (LinkedList)

LinkedList en Java es una clase que implementa la interfaz `List` y proporciona una lista enlazada doblemente conectada. Cada elemento en una `LinkedList` está almacenado como un nodo que contiene un valor y referencias al nodo anterior y al siguiente en la secuencia.

Características principales:

- Estructura de Datos: Una lista enlazada donde cada nodo apunta al siguiente y al anterior.
- Implementación: Es una implementación estándar de lista enlazada doble en Java.
- Acceso a Elementos: Acceso secuencial a los elementos mediante iteradores o índices.
- Eficiencia: Inserción y eliminación eficientes en cualquier posición, pero acceso secuencial más lento que en arrays.

Operaciones básicas:

1. Inserción:
   - `addFirst()`: Agrega un elemento al inicio de la lista.
   - `addLast()`: Agrega un elemento al final de la lista.
   - `add(index, elemento)`: Inserta un elemento en una posición específica.

2. Eliminación:
   - `removeFirst()`: Elimina el primer elemento de la lista.
   - `removeLast()`: Elimina el último elemento de la lista.
   - `remove(index)`: Elimina el elemento en una posición específica.

3. Acceso:
   - `get(index)`: Devuelve el elemento en la posición especificada.
   - `set(index, elemento)`: Reemplaza el elemento en la posición especificada.

4. Búsqueda:
   - `contains(elemento)`: Verifica si un elemento está presente en la lista.

Ejemplo de Uso:

```
import java.util.LinkedList;

public class EjemploLinkedList {
    public static void main(String[] args) {
        LinkedList<String> lista = new LinkedList<>();

        // Inserción de elementos
        lista.add("A"); // ["A"]
        lista.add("B"); // ["A", "B"]
        lista.add("C"); // ["A", "B", "C"]

        // Acceso a elementos
        System.out.println("Elemento en índice 1: " + lista.get(1)); //
Imprime "B"

        // Eliminación de elementos
        lista.removeFirst(); // Elimina "A", lista: ["B", "C"]
        lista.removeLast();  // Elimina "C", lista: ["B"]

        // Recorrido de la lista
        for (String elemento : lista) {
            System.out.println(elemento);
        }
    }
}
```

Uso recomendado:

- Inserciones y Eliminaciones Frecuentes: Ideal para escenarios donde se requieren operaciones de inserción y eliminación eficientes en cualquier posición.
- No se Requiere Acceso Aleatorio: Adecuado cuando el acceso secuencial es suficiente y no se necesita acceder a elementos de manera aleatoria como en los arrays.

Consideraciones:

- Acceso Secuencial: Más lento que en arrays debido a la naturaleza enlazada.
- Uso de Iteradores: Los iteradores en `LinkedList` permiten recorrer y manipular la lista de manera segura y eficiente.

UTEC
Universidad Tecnológica

Listas Enlazadas Simples (Singly Linked Lists)

Descripción:
Una lista enlazada simple consta de nodos donde cada nodo contiene un dato y una referencia al siguiente nodo en la secuencia. En `LinkedList` de Java, esto se implementa con nodos que solo tienen referencia al siguiente nodo.

```
import java.util.LinkedList;

public class ListaEnlazadaSimple {
    public static void main(String[] args) {
        LinkedList<Integer> lista = new LinkedList<>();

        // Inserción de elementos al principio
        lista.addFirst(3); // [3]
        lista.addFirst(2); // [2, 3]
        lista.addFirst(1); // [1, 2, 3]

        // Inserción de elementos al final
        lista.addLast(4); // [1, 2, 3, 4]

        // Eliminación de un elemento específico
        lista.remove(Integer.valueOf(2)); // [1, 3, 4]

        // Mostrar la lista
        System.out.println("Lista enlazada simple: " + lista);
    }
}
```

Listas Enlazadas Dobles (Doubly Linked Lists)

Descripción:
En una lista enlazada doble, cada nodo contiene un dato y referencias tanto al siguiente nodo como al nodo anterior. En `LinkedList` de Java, esto se logra internamente para permitir navegación tanto hacia adelante como hacia atrás.

```
import java.util.LinkedList;
```

UTEC
Universidad Tecnológica

```java
public class ListaEnlazadaDoble {
    public static void main(String[] args) {
        LinkedList<Integer> lista = new LinkedList<>();

        // Inserción de elementos al principio
        lista.addFirst(3); // [3]
        lista.addFirst(2); // [2, 3]
        lista.addFirst(1); // [1, 2, 3]

        // Inserción de elementos al final
        lista.addLast(4); // [1, 2, 3, 4]

        // Eliminación de un elemento específico
        lista.remove(Integer.valueOf(2)); // [1, 3, 4]

        // Mostrar la lista
        System.out.println("Lista enlazada doble: " + lista);
    }
}
```

Listas Circulares (Circular Linked Lists)

Descripción:
Una lista enlazada circular es aquella en la que el último nodo apunta de nuevo al primer nodo, formando un ciclo. En `LinkedList` de Java, esto puede ser simulado mediante una referencia al primer nodo desde el último nodo.

```java
import java.util.LinkedList;

public class ListaCircular {
    public static void main(String[] args) {
        LinkedList<Integer> lista = new LinkedList<>();

        // Implementación manual de una lista circular
        lista.add(1); // [1]
        lista.add(2); // [1, 2]
        lista.add(3); // [1, 2, 3]

        // Conexión del último nodo con el primero
```

```
        lista.getLast().next = lista.getFirst();

        // Mostrar la lista circular
        System.out.println("Lista circular: " + lista);
    }
}
```